

# **TEMA 6: SUCCESSIONS I LÍMITS**

## BAT1/CIENTÍFIC-TECNOLÒGIC



# TEMA 6: SUCCESSIONS I LÍMITS

BAT1/CIENTÍFIC-TECNOLÒGIC

---

|                                                  |           |
|--------------------------------------------------|-----------|
| <b>Successions.</b>                              | <b>4</b>  |
| Definició.                                       | 4         |
| Terme general.                                   | 4         |
| Representació gràfica.                           | 4         |
| <b>Progressions.</b>                             | <b>5</b>  |
| Progressions Aritmètiques (PA).                  | 5         |
| Progressions Geomètriques (PG).                  | 6         |
| <b>Monotonia.</b>                                | <b>8</b>  |
| Successions creixents i decreixents.             | 8         |
| <b>Successions fitades.</b>                      | <b>9</b>  |
| Successions fitades inferiorment i superiorment. | 9         |
| <b>Límit d'una successió.</b>                    | <b>10</b> |
| Límit i convergència.                            | 10        |
| <b>Càlcul de límits, indeterminacions.</b>       | <b>11</b> |
| Càlcul de límits.                                | 11        |
| Càlcul amb infinits.                             | 11        |
| Indeterminacions.                                | 12        |
| Indeterminacions i no indeterminacions.          | 16        |
| <b>Successions i full de càlcul.</b>             | <b>17</b> |

# TEMA 6: SUCCESSIONS I LÍMITS

BAT1/CIENTÍFIC-TECNOLÒGIC

## 1. Successions.

### a. Definició.

Una **successió** és un conjunt de nombres ordenats.

Exemples:

$$a_n = \{2, 5, 8, 11, \dots\}$$

$$b_n = \{3, 6, 12, 24, \dots\}$$

$$c_n = \{1, 1, 2, 3, 5, 8, \dots\}$$

On **n** indica el **lloc** de l'element o **terme** de la successió. Per exemple,  $a_3 = 8$ ;  $b_4 = 24$ ;  $c_6 = 8$ .

### b. Terme general.

El terme general d'una successió és una expressió algebraica que ens permet calcular qualsevol dels elements de la successió.

En les successions anteriors:

$$a_n = 3n - 1$$

$$b_n = 3 \cdot 2^{n-1}$$

$c_n$  es pot definir per **recurrència** (un element es troba a partir dels anteriors):

$$c_n = c_{n-1} + c_{n-2} \text{ amb } c_1 = 1 \text{ i } c_2 = 1.$$

### c. Representació gràfica.

Podem fer dos tipus de representació gràfica d'una successió.

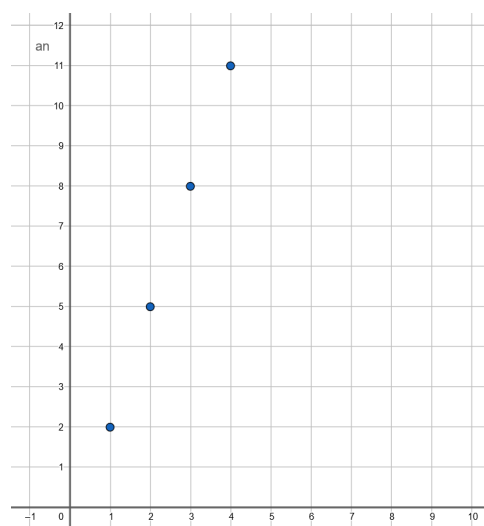
**Lineal:** representant els termes sobre la recta real.

Exemple amb la successió  $a_n$  anterior:



**Cartesiana:** a partir d'uns eixos cartesianes, en l'eix horitzontal hi situem  $n$  (lloc) i en l'eix vertical els termes (valors).

Exemple amb la successió  $a_n$  anterior:



# TEMA 6: SUCCESSIONS I LÍMITS

BAT1/CIENTÍFIC-TECNOLÒGIC

## Exercicis

1. Troba tres termes més de les successions següents i fes-ne la representació gràfica cartesiana:
  - a)  $a_n = \{-5, -2, 1, 4, \dots\}$
  - b)  $b_n = \{4, 2, 1, \frac{1}{2}, \dots\}$
2. Donats els termes generals de les successions següents, calcula els 5 primers termes, els termes que ocupen els llocs 10 i 25 i comprova si el nombre 290 pertany a les successions:
  - a)  $a_n = 6n-10$
  - b)  $b_n = 4 \cdot 2^{n-1}$
  - c)  $c_n = n^2-4n$

[Solucions.](#)

## *Ampliar*



[La sucesión de Fibonacci.](#)



[Fibonacci a Mathigon.](#)

## **2. Progressions.**

### **a. Progressions Aritmètiques (PA).**

Una PA és una successió tal que cada terme s'obté a partir de l'anterior sumant-li una quantitat fixa anomenada **diferència** (d).

Exemples:

la successió  $a_n$  de l'apartat anterior és una PA.

$$a_n = \{2, 5, 8, 11, \dots\}$$

$$a_1 = 2$$

$$d = 3$$

$$d_n = \{7, 5, 3, 1, -1, \dots\}$$

$$d_1 = 7$$

$$d = -2$$

## TEMA 6: SUCCESSIONS I LÍMITS

BAT1/CIENTÍFIC-TECNOLÒGIC

---

$$e_n = \{-12, -8, -4, 0, \dots\} \quad e_1 = -12 \quad d = 4$$

**Terme general** d'una PA, expressió general:  $a_n = a_1 + d \cdot (n - 1)$

Exemples anteriors:

$$a_n = 2 + 3 \cdot (n-1) = 3n - 1$$

$$d_n = 7 - 2 \cdot (n-1) = -2n + 9$$

$$e_n = -12 + 4 \cdot (n-1) = 4n - 16$$

**Suma** d'uns quants termes d'una PA.

Dedució:

A partir de la PA:  $p_n = \{2, 4, 6, 8, 10\}$ , sumem aquests 5 primers termes de la PA per deduir una expressió general per la suma:

Sumem:  $S = 2 + 4 + 6 + 8 + 10$

Equivalentment:  $S = 10 + 8 + 6 + 4 + 2$

Sumant en columnes:  $2S = 12 + 12 + 12 + 12 + 12 = (2 + 10) \cdot 5$

Per tant:  $S = \frac{2+10}{2} \cdot 5$

Generalitzant:  $S = \frac{a_1 + a_n}{2} \cdot n$

### b. Progressions Geomètriques (PG).

Les PG són aquelles successions en què cada terme s'obté a partir de l'anterior multiplicant-lo per una quantitat fixa anomenada **raó** ( $r$ ).

Exemples:

La successió  $b_n$  de l'apartat anterior és una PG:

$$b_n = \{3, 6, 12, 24, \dots\} \quad b_1 = 3 \quad r = 2$$

$$f_n = \{2, 1, 1/2, 1/4, \dots\} \quad f_1 = 2 \quad r = 1/2 \text{ (la raó sempre és$$

multiplicativa, mai és un factor que divideix, per tant, no direm que dividim per 2)}

$$g_n = \{2, -8, 32, -128, \dots\} \quad g_1 = 2 \quad r = -4$$

**Terme general** d'una PG, expressió general:  $a_n = a_1 \cdot r^{n-1}$

Exemples anteriors:

$$b_n = 3 \cdot 2^{n-1}$$

$$f_n = 2 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}$$

$$g_n = 2 \cdot (-4)^{n-1}$$

(recordem que no es poden multiplicar factors amb exponent diferent, per tant, **no podem** fer  $b_n = 3 \cdot 2^{n-1} = 6^{n-1}$ )

## TEMA 6: SUCCESSIONS I LÍMITS

BAT1/CIENTÍFIC-TECNOLÒGIC

---

**Suma d'uns quants termes d'una PG.**

Dedució:

A partir de l'expressió general:

$$a_n = \{a_1, a_2, a_3, \dots, a_n\}$$

Sumem:

$$S = a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_n$$

Multipliquem per  $r$ :

$$r \cdot S = r \cdot a_1 + r \cdot a_2 + r \cdot a_3 + \dots + r \cdot a_n$$

Restem les dues darreres expressions:

$$S - r \cdot S = a_1 - r \cdot a_n \quad \text{ja que } a_{i+1} = r \cdot a_i$$

Lavors, aïllant  $S$ :

$$S = \frac{a_1 - r \cdot a_n}{1 - r}$$

**Suma d'infinits termes.**

Si la **raó de la PG és tal que  $-1 < r < 1$**  i, per tant, els termes de la PG són cada cop més petits o pròxims a zero podem considerar la suma dels infinits termes de la PG, ja que, en aquest cas, l'últim terme de la PG  $a_n$  podem pensar que és zero (diem que la tendència de la PG és a zero). Si això ho posem en la fórmula anterior, ens quedarà:

$$S = \frac{a_1 - r \cdot 0}{1 - r} = \frac{a_1}{1 - r}$$

$$a_\infty \rightarrow 0 \Rightarrow S_\infty = \frac{a_1}{1 - r}$$

Exemple: calcular la suma dels 5, 10 i tots els termes de la PG:  $a_n = \{1, \frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{8}, \dots\}$ .

$$a_1 = 1$$

$$r = \frac{1}{2}$$

$$a_n = \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}$$

Lavors:

$$a_5 = 0,03125$$

$$S_5 = 1,96875$$

$$a_{10} = 0,00097656$$

$$S_{10} = 1,99990234$$

$$a_\infty = 0$$

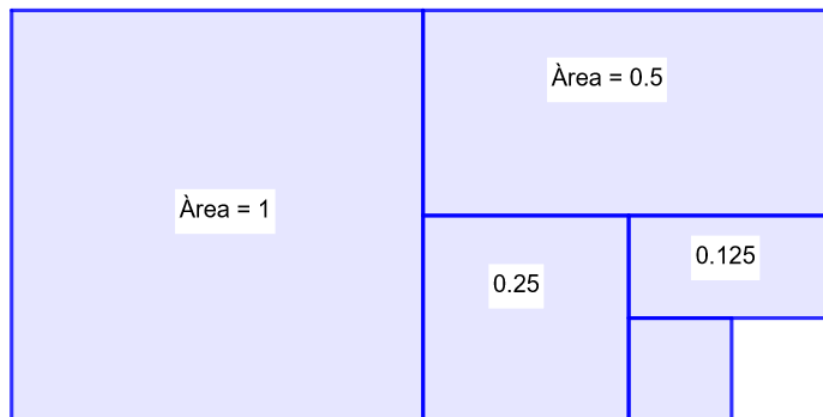
$$S_\infty = 2$$

Gràficament, considerem un quadrat de costat 1 m i àrea 1 m<sup>2</sup>, dibuixem al seu costat un rectangle que sigui la meitat del quadrat i d'àrea 0,5 m<sup>2</sup>. Sota d'aquest un quadrat la meitat de l'anterior i, per tant, d'àrea la meitat. Així, successivament segons el gràfic següent:

## TEMA 6: SUCCESSIONS I LÍMITS

BAT1/CIENTÍFIC-TECNOLÒGIC

---



Al final, després d'infinites figures, haurem completat un rectangle d'àrea  $2 \text{ m}^2$  (base 2 m i altura 1 m) que serà la suma de totes les àrees de les figures dibuixades.

### Exercicis

[Exercicis progressions](#) ([Solucions](#)).

### *Ampliar*



[Interessos simple i compost.](#)



[Uns cereals exponencials](#) (QuèQuiCom).

# TEMA 6: SUCCESSIONS I LÍMITS

BAT1/CIENTÍFIC-TECNOLÒGIC

---

## 3. Monotonia.

### a. Successions creixents i decreixents.

Una successió és **creixent** si cada element és més gran o igual que l'anterior (equivalentment és **decreixent**).

Una successió és **estrictament creixent** si cada element és més gran que l'anterior (equivalentment és **estrictament decreixent**).

Una successió pot ser creixent, decreixent o no res d'això.

Exemples:

$a_n = \{2, 5, 8, 11, 14, 17...\}$  és estrictament creixent i, per tant, també creixent.

$b_n = \{1, \frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{8}...\}$  és estrictament decreixent, i per tant, també decreixent.

$c_n = \{1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21...\}$  és decreixent però no estrictament decreixent perquè els dos primers termes són iguals.

## 4. Successions fitades.

### a. Successions fitades inferiorment i superiorment.

Una successió està **fitada inferiorment** quan tots els termes de la successió són més grans o iguals que un determinat valor  $k$  que anomenem **fita inferior** (si n'hi ha una, n'hi ha infinites).

Una successió està **fitada superiorment** quan tots els termes de la successió són més petits o iguals que un determinat valor  $K$  que anomenem **fita superior** (si n'hi ha una, n'hi ha infinites).

**Ínfim:** la fita inferior més gran, si és un element de la successió, rep el nom de **mínim**.

**Suprem:** la fita superior més petita, si és un element de la successió, rep el nom de **màxim**.

Les fites no tenen per què ser de la successió i, en general, no ho seran. Si existeixen, el mínim i el màxim sí que són de la successió.



# TEMA 6: SUCCESSIONS I LÍMITS

BAT1/CIENTÍFIC-TECNOLÒGIC

Exemples:

- $a_n = \{1, 0'1, 0'01, 0'001, 0'0001...\}$ . Un nombre més gran o igual que tots els nombres de la successió pot ser  $K=1$ , però també pot ser  $K=2$  o  $K=3$  o qualsevol nombre superior a 1. El valor més petit de tots aquests possibles és 1, per tant, el suprem és 1. Aquest 1 també és de la successió? Sí, per tant, 1 és el màxim (de fet, és el valor màxim de la successió). De forma similar, Un nombre més petit o igual que tots els nombres de la successió pot ser  $K=0$ , però també pot ser  $K=-1$  o  $K=-2$  o qualsevol nombre inferior a 0. El valor més gran de tots aquests possibles és 0, per tant, l'ímfim és 0. Aquest 0 també és de la successió? Sí, per tant, 0 és el mínim.
- $a_n = \{2, 5, 8, 11, 14, 17...\}$   $k=2$  o qualsevol valor inferior. Ínfim=2, mínim=2, fitada inferiorment. No fitada superiorment.
- $a_n = \{1, \frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{8}...\}$   $k=0$ , ínfim=0, mínim no té;  $K=1$ , suprem=1, màxim=1. Fitada inferiorment i superiorment, llavors diem fitada sense especificar.

## Exercicis

3. Per a les successions dels exercicis 1 i 2 de l'apartat 1 anterior digues si són creixents o decreixents (estrictament?), troba fites si és possible i els altres valors relacionats (ímfim, mínim, suprem, màxim).

[Solucions.](#)

## 5. Límit d'una successió.

### a. Límit i convergència.

Diem  **$l$  (ela) és el límit de la successió  $a_n$** ,  $l = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ , si prenent valors de  $n$  cada vegada més grans els corresponents termes de la successió estan cada vegada més a prop de  $l$ .

Exemple:

Per la successió  $a_n = \frac{2n}{n+1}$ , calculem els termes de la taula del costat:

$$\text{Llavors, el límit d}'a_n \text{ és 2: } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n}{n+1} = 2$$

Observem la tendència dels valors que obtenim. Com més avancem en la successió els termes són més a prop de 2.

## TEMA 6: SUCCESSIONS I LÍMITS

BAT1/CIENTÍFIC-TECNOLÒGIC

| n | $a_n = 2n/(n+1)$ |
|---|------------------|
| 1 | 1                |
| 2 | 1,333333333      |
| 3 | 1,5              |
| 4 | 1,6              |
| 5 | 1,666666667      |

|         |             |
|---------|-------------|
| 6       | 1,714285714 |
| 7       | 1,75        |
| 8       | 1,777777778 |
| 9       | 1,8         |
| 10      | 1,818181818 |
| 100     | 1,98019802  |
| 1000    | 1,998001998 |
| 10000   | 1,99980002  |
| 100000  | 1,99998     |
| 1000000 | 1,999998    |

Si  $l$  és un nombre real llavors diem que la successió és **convergent**.

Si  $l = \pm\infty$  llavors diem que la successió és **divergent**.

Diem que la successió és **oscil·lant** quan no és convergent ni divergent.

Exemples:

$a_n = \{2, 5, 8, 11, 14, 17, \dots\}$   $l = \pm\infty$ , successió divergent.

$b_n = \{1, \frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{8}, \dots\}$   $l = 0$ , successió convergent.

$c_n = \{1, -2, 4, -8, 16, \dots\}$  successió oscil·lant.

### Exercicis

4. Per a les successions dels exercicis 1 i 2 anteriors dir si són convergents, divergents o oscil·lants, trobant el límit quan sigui possible.

Solucions.

### 6. Càlcul de límits, indeterminacions.

#### a. Càlcul de límits.

En general, els límits els calculem per substitució de la  $n$  pel valor del límit que és  $\infty$  i, per tant, cal operar amb aquesta expressió i veure com resollem les situacions que trobem.

#### b. Càlcul amb infinits.

Tindrem:

## TEMA 6: SUCCESSIONS I LÍMITS

BAT1/CIENTÍFIC-TECNOLÒGIC

$$\lim_{n \rightarrow \infty} 5n^2 = \infty; \quad \lim_{n \rightarrow \infty} (-3n^3) = -\infty$$

En cas de tenir polinomis el terme dominant és el del grau donat que, quan  $n$  pren valors molt grans pròxims a infinit, aquest terme és molt superior als altres. Així:

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} (5n^2 + 7n - 9) &= \lim_{n \rightarrow \infty} (5n^2) = \infty \\ \lim_{n \rightarrow \infty} (-4n^3 + 6n^2 - 9n + 5) &= \lim_{n \rightarrow \infty} (-4n^3) = -\infty \end{aligned}$$

### Exercicis

5. Calcula els següents límits:

- a)  $\lim_{n \rightarrow \infty} (2n^5 + 4n^3 - 7n) =$
- b)  $\lim_{n \rightarrow \infty} (-6n^4 + 4n^2 + 17n) =$
- c)  $\lim_{n \rightarrow \infty} (2n^2 - 1000000) =$

### Solucions.

#### c. Indeterminacions.

Estudiarem diferents casos:

##### i. Fraccions algebraïques (indeterminació $\frac{\infty}{\infty}$ ).

Una fracció algebraica és una fracció amb polinomis al numerador i al denominador.

A l'hora de calcular el límit tindrem en compte només el terme dominant de cadascun dels dos polinomis:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{6n^2 + 4n}{3n - 2} = \frac{\infty}{\infty}$$

Això ens porta a una expressió que, en principi, no té un valor concret, depèn del terme general de la successió que estem tractant. D'aquest tipus d'expressions, que no podem dir que tenen sempre el mateix resultat en diem **Indeterminacions**. De moment veiem aquesta  $\frac{\infty}{\infty}$ , després en veurem d'altres.

Per resoldre la indeterminació veiem les diferents possibilitats que ens podem trobar.

Si el grau de numerador és més gran que el grau del denominador:

## TEMA 6: SUCCESSIONS I LÍMITS

BAT1/CIENTÍFIC-TECNOLÒGIC

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{6n^2+4n}{3n-2} = \frac{\infty}{\infty} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{6n^2}{3n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{6n}{3} = \frac{6 \cdot \infty}{3} = \infty$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{6n^2+4n}{-3n-2} = \frac{\infty}{\infty} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{6n^2}{-3n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left( -\frac{6n}{3} \right) = -\frac{6 \cdot \infty}{3} = -\infty$$

Si el grau del denominador és més gran que el del numerador:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{6n}{3n^2-2} = \frac{\infty}{\infty} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{6n}{3n^2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{6}{3n} = \frac{6}{\infty} = 0$$

Si els graus són iguals:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{6n^2+4n}{3n^2-2} = \frac{\infty}{\infty} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{6n^2}{3n^2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{6}{3} = 2$$

Podem resumir aquesta casuística en la taula següent:

|                         |                                      |                                                                                            |
|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| $\frac{\infty}{\infty}$ | si grau numerador > grau denominador | $\pm \infty$                                                                               |
|                         | si grau numerador < grau denominador | 0                                                                                          |
|                         | si grau numerador = grau denominador | $\frac{a}{b}$ on a, b són els coeficients dels termes del grau de numerador i denominador. |

### Exercicis

6. Calcula els següents límits:

a)  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{6n^2+7n+1}{3n^2-2n} =$

b)  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{4n+1}{3n^2-2n} =$

c)  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{6n^3+5n}{-3n^2+3n} =$

### Solucions.

ii. **Diferència de fraccions (indeterminació  $\infty - \infty$ ).**

Si analitzem una expressió com la següent:

## TEMA 6: SUCCESSIONS I LÍMITS

BAT1/CIENTÍFIC-TECNOLÒGIC

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left( \frac{n^2+1}{n-2} - \frac{n^2+5}{n+2} \right) = \infty - \infty$$

ens trobem amb una altra indeterminació  $\infty - \infty$ , la qual no sempre tindrà el mateix valor. Cal treballar l'expressió del límit on ens ha aparegut transformant les fraccions a denominador comú per poder-les restar:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left( \frac{n^2+1}{n-2} - \frac{n^2+5}{n+2} \right) = \infty - \infty = \lim_{n \rightarrow \infty} \left( \frac{(n^2+1) \cdot (n+2)}{(n-2) \cdot (n+2)} - \frac{(n^2+5) \cdot (n-2)}{(n-2) \cdot (n+2)} \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left( \frac{n^3+2n^2+n+2}{n^2-4} - \frac{n^3-2n^2+5n-10}{n^2-4} \right) =$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left( \frac{n^3+2n^2+n+2 - n^3+2n^2-5n+10}{n^2-4} \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left( \frac{4n^2-4n+12}{n^2-4} \right) = \frac{\infty}{\infty} = \frac{4}{1} = 4$$

Hem resolt la indeterminació  $\infty - \infty$  transformant-la en  $\frac{\infty}{\infty}$  que ja sabem resoldre.

### Exercicis

7. Calcula els següents límits (compte, no tot són indeterminacions):

a)  $\lim_{n \rightarrow \infty} \left( \frac{n^2+2}{n+4} - \frac{n^2+3}{n-4} \right) =$

b)  $\lim_{n \rightarrow \infty} \left( \frac{n^2+n}{n+5} + \frac{n^2+3n}{n+5} \right) =$

### iii. Diferència d'arrels (indeterminació $\infty - \infty$ ).

L'expressió que analitzem ara és:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left( \sqrt{n^2 + 2n} - \sqrt{n^2 - 2n} \right) = \infty - \infty$$

També obtenim la indeterminació. En aquest cas el que fem és multiplicar l'expressió que tenim pel seu conjugat (la mateixa expressió amb el signe del mig canviat):

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left( \sqrt{n^2 + 2n} - \sqrt{n^2 - 2n} \right) = \infty - \infty = \lim_{n \rightarrow \infty} \left( \frac{(\sqrt{n^2+2n} - \sqrt{n^2-2n}) \cdot (\sqrt{n^2+2n} + \sqrt{n^2-2n})}{\sqrt{n^2+2n} + \sqrt{n^2-2n}} \right) =$$

ara, al numerador tenim el [producte notable](#) suma per diferència igual a diferència de quadrats (això ens permetrà simplificar les arrels del numerador),

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left( \frac{(\sqrt{n^2+2n})^2 - (\sqrt{n^2-2n})^2}{\sqrt{n^2+2n} + \sqrt{n^2-2n}} \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left( \frac{n^2+2n - n^2+2n}{\sqrt{n^2+2n} + \sqrt{n^2-2n}} \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left( \frac{4n}{\sqrt{n^2+2n} + \sqrt{n^2-2n}} \right) = \frac{\infty}{\infty}$$

## TEMA 6: SUCCESSIONS I LÍMITS

BAT1/CIENTÍFIC-TECNOLÒGIC

Hem transformat, altre cop, la indeterminació  $\infty - \infty$  en  $\frac{\infty}{\infty}$ . Ara, cal analitzar el comportament del denominador. El factor dominant dins de cada arrel és el quadràtic i, per exemple:  $\lim_{n \rightarrow \infty} \left( \sqrt{n^2 + 2n} \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left( \sqrt{n^2} \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} n$ . Per tant, cada arrel té el mateix comportament que només  $n$ , llavors:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left( \frac{4n}{\sqrt{n^2 + 2n} + \sqrt{n^2 - 2n}} \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left( \frac{4n}{\sqrt{n^2} + \sqrt{n^2}} \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left( \frac{4n}{n+n} \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left( \frac{4n}{2n} \right) = \frac{4}{2} = 2$$

### Exercicis

8. Calcula els següents límits (compte, no tot són indeterminacions):

a)  $\lim_{n \rightarrow \infty} \left( \sqrt{n^2 - 7n} + \sqrt{n^2 - 9n} \right) =$

b)  $\lim_{n \rightarrow \infty} \left( \sqrt{n^2 - 5n} - \sqrt{n^2 + 3n} \right) =$

### Solucions.

#### iv. El número e (indeterminació $1^\infty$ ).

Analitzem el comportament de la successió  $a_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$  quan  $n \rightarrow \infty$ . O sigui, volem calcular el límit  $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$ . Si substituïm  $n$  per  $\infty$ , trobem:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = \left(1 + \frac{1}{\infty}\right)^\infty = (1 + 0)^\infty = 1^\infty$$

Que és una nova indeterminació.

En aquest cas no disposem d'eines de càlcul per resoldre, de forma algebraica, la indeterminació. El que farem és calcular termes avançats de la successió per veure el seu comportament:

| n  | 1 | 2    | 3       | 4       | 5       | 6       | 7       | 8       | 9       | 10      | 100     | 1000    | 10000   | 1000000 |
|----|---|------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| an | 2 | 2,25 | 2,37037 | 2,44141 | 2,48832 | 2,52163 | 2,54650 | 2,56578 | 2,58117 | 2,59374 | 2,70481 | 2,71692 | 2,71815 | 2,71828 |

Veiem que els termes trobats es van estabilitzant al voltant d'un número poc més gran que 2,718. Aquest és un número especial que s'anomena  $e$  de valor:  $e = 2,71828.....$

Llavors, en el cas del límit que estudiàvem:

## TEMA 6: SUCCESSIONS I LÍMITS

BAT1/CIENTÍFIC-TECNOLÒGIC

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = 1^\infty = e$$

Però, com dèiem, l'expressió  $1^\infty$  no sempre serà igual a  $e$ . És una indeterminació i caldrà analitzar cas per cas.



El nombre  $e$  és un número especial. És un nombre irracional com  $\pi$ , i és la base dels [logaritmes naturals](#). [Més informació](#).

A partir de l'expressió anterior podem generalitzar a la següent:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{a_n}\right)^{a_n} = e, \text{ si } \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \infty$$

D'aquesta forma, qualsevol expressió que la puguem reduir a aquesta la podrem resoldre, per exemple:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{7n}\right)^{7n} = 1^\infty = e$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{5n^2+9}\right)^{5n^2+9} = 1^\infty = e$$

D'altres expressions més complexes les haurem de reduir a l'anterior, per exemple:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{5n}\right)^n = 1^\infty = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{5n}\right)^{n \cdot 5 \cdot \frac{1}{5}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\left(1 + \frac{1}{5n}\right)^{5n}\right]^{\frac{1}{5}} = e^{\frac{1}{5}}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{4}{n}\right)^{6n} = 1^\infty = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{\frac{n}{4}}\right)^{6n \cdot 4 \cdot \frac{1}{4}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\left(1 + \frac{1}{\frac{n}{4}}\right)^{\frac{n}{4}}\right]^{24} = e^{24}$$

### Exercicis

9. Calcula els següents límits:

a)  $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{9n}\right)^{\frac{n}{3}} =$

b)  $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{6}{3n}\right)^{4n} =$

## TEMA 6: SUCCESSIONS I LÍMITS

BAT1/CIENTÍFIC-TECNOLÒGIC

[Solucions.](#)

### d. Indeterminacions i no indeterminacions.

Treballant amb expressions amb  $\pm\infty$  no totes on hi apareixen són indeterminacions.

Les indeterminacions que hem treballat són:

$$\frac{\infty}{\infty}, \infty - \infty, 1^{\infty}$$

Hi ha altres indeterminacions que no treballarem aquí:

$$\frac{0}{0}, 0 \cdot \infty, 0^0, \infty^0$$

Altres expressions no són indeterminació:

$$\frac{0}{\infty} = 0; \frac{n}{\infty} = 0; \frac{\infty}{0} = \infty; \frac{n}{0} = \infty; \frac{0}{0} = 0; n \pm \infty = \pm \infty$$

$$n^{\infty} = \infty \text{ si } n > 1; n^{\infty} = 0 \text{ si } n < 1, \text{ sempre amb } n > 0$$

### Ampliar



Aprofundint en tècniques de càlcul.

En altres expressions més complicades de la indeterminació  $1^{\infty}$  si cal, primer farem la divisió dels polinomis:

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \left( \frac{n+2}{n-1} \right)^{4n} &= 1^{\infty} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left( 1 + \frac{3}{n-1} \right)^{4n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left( 1 + \frac{1}{\frac{n-1}{3}} \right)^{4n \cdot \frac{n-1}{3} \cdot \frac{3}{n-1}} = \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left( 1 + \frac{1}{\frac{n-1}{3}} \right)^{4n \cdot \frac{n-1}{3} \cdot \frac{3}{n-1}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left[ \left( 1 + \frac{1}{\frac{n-1}{3}} \right)^{\frac{n-1}{3}} \right]^{\frac{12n}{n-1}} = e^{12} \end{aligned}$$

Aquest seria el cas més complex que ens podem trobar.

10. Calcula els següents límits:

a)  $\lim_{n \rightarrow \infty} \left( 1 + \frac{1}{2n+3} \right)^{2n} =$

b)  $\lim_{n \rightarrow \infty} \left( \frac{n-10}{n+5} \right)^{5n} =$

[Solucions.](#)



# TEMA 6: SUCCESSIONS I LÍMITS

BAT1/CIENTÍFIC-TECNOLÒGIC



[L'Infinit.](#)



[¿Cuánto vale esta raíz infinita?](#)

[El Problema de Basilea.](#)

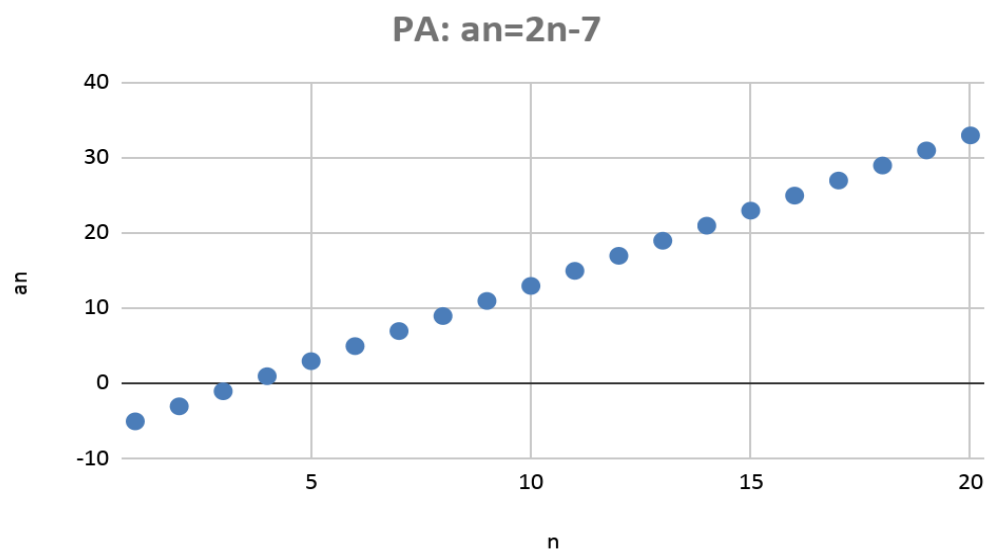
## **Exercicis del tema**

[Exercicis generals successions.](#) (solucions en el mateix full)

## **7. Successions i full de càlcul.**



El full de càlcul és una eina que ens pot ajudar molt a l'hora de treballar les successions. Podem fer càlculs i representacions gràfiques de forma molt fàcil.



## TEMA 6: SUCCESSIONS I LÍMITS

BAT1/CIENTÍFIC-TECNOLÒGIC

---

Fem l'estudi de la PA de terme general  $a_n=2n-7$  trobant els 20 primers termes, la gràfica cartesiana i les seves característiques. Podem veure el resultat en [aquest full de càlcul](#).



Podem veure com fer-ho en [aquest vídeo](#).

De forma similar podem fer en el cas de la PG de terme general  $a_n = \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}$ . A l'hora d'escriure la fórmula que ens calculi els termes de la progressió cal fer-ho amb l'expressió  $= (1/2)^{(B6-1)}$  on, en la casella B6, hi haurà el valor de n corresponent al terme que estem calculant. Ho podem veure en [aquest full de càlcul](#).

De forma similar al cas anterior podem crear un full de càlcul que ens permet calcular i representar qualsevol PA fent ús de referències absolutes en les fórmules. Podem veure com fer-ho en [aquest vídeo](#).

### Exercicis

[Successions amb full de càlcul](#) ([Solucions](#)).

### *Ampliar*



Construir un full de càlcul per verificar numèricament la [Conjectura de Collatz](#).